

2025秋季 《分析化学》 20440492

教师： 向宇、童爱军

国强楼215

E-mail: xiang-yu@tsinghua.edu.cn

Tel: XXXXXXXXXX

助教： 王馨仪

国强楼215

E-mail: xinyi-wa22@mails.tsinghua.edu.cn

目录

周次

第1章	分析化学概论	1
第2章	误差与分析数据处理	2,3
第3章	滴定分析法概述	5
第4章	酸碱平衡	6-7
第5章	配位平衡	8-9
	期中考试	9/10
第6章	溶解平衡	11-12
第7章	氧化还原平衡	12-13
第8章	电位分析	13-14
第9章	光度分析	15-16
	期末考试	17/18

学习要求

1. 课堂要求

- ◆ 手机静音；上课签到（抽查）

2. 作业要求

- ◆ 当周作业，下次上课前交

3. 答疑

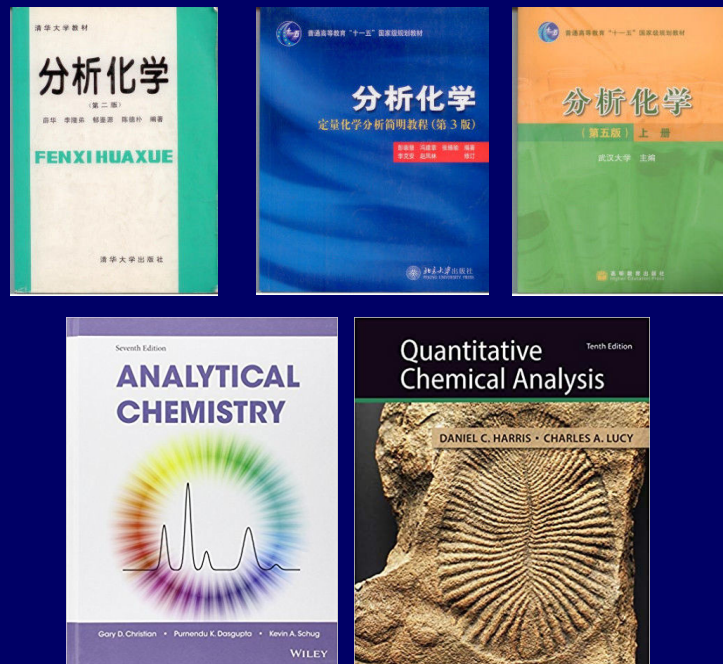
- ◆ 欢迎提问，可联系任课教师或助教答疑

4. 考试与成绩评定（圈定知识点、提供考题样题）

- ◆ 期中考试：30%
- ◆ 期末考试：50%
- ◆ 平时作业：20%

教材与参考书

1. 薛华等编著，分析化学（第二版），清华大学出版社，1994
(在线浏览：<http://reserves.lib.tsinghua.edu.cn/Home>)
2. Daniel C. Harris, Charles A. Lucy, Quantitative Chemical Analysis, 10th Ed., W.H. Freeman and Company, 2020
(第7版可在图书馆借阅)
3. 彭崇慧等编著，李克安等修订，分析化学—定量化学分析简明教程（第3版），北京大学出版社，2009
4. 武汉大学主编，分析化学（上册），高等教育出版社，2006
5. Gary D. Christian, Analytical Chemistry, 7th Ed., John Wiley & Sons, 2013



分析化学的历史

- 起源：古代炼金术
- 手段：人类的感官和双手
- 16世纪：天平的出现，向定量迈进了一大步
- 17世纪：重量分析法 (Gravimetry)
- 18-19世纪：滴定分析法 (Titrimetry)
- 19世纪：湿化学分析法 (Wet Chemistry)

鉴定物质的组成和含量的技术

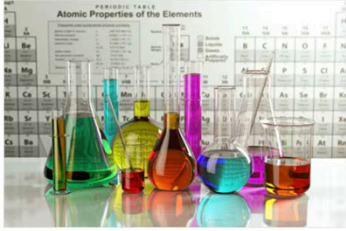
湿化学分析法 (Wet Chemistry)

MERCK 产品 输入品名, 货号或CAS号等. 搜索

产品 应用 服务 文件 支持 登录/注册 订单查询 快速订购 购物车

主页 > 应用 > 分析化学 > 湿法化学分析

湿法化学分析



湿法化学分析涉及到使用多种技术对存在于液体样品中的目标元素进行鉴定和定量。它可主要分为两类，一类是用于元素鉴定的定性分析，另一类是用于确定元素含量的定量分析。分析物可借助于化学试剂而按比例对染料进行转化，然后通过视觉或光度法进行结果读取。

湿法化学分析涉及到多种技术，包括滴定、蒸馏、分光光度分析 (UV/Vis/IR)、比色分析、过滤、干燥、称重、pH测量以及通过电极的直接读取。与其他方法相比，这些分析方法因为无法实现自动化而可能需要更多的人工。

- pH值测量
- BOD测定
- 化学需氧量测定
- NP分析仪
- TOC分析
- 溶解 / 消化
- 重量分析

<https://www.sigmaaldrich.cn/CN/zh/applications/analytical-chemistry/wet-chemical-analysis>

黄金与白银纯度分析的两个案例

1. 阿基米德的故事之皇冠之谜?



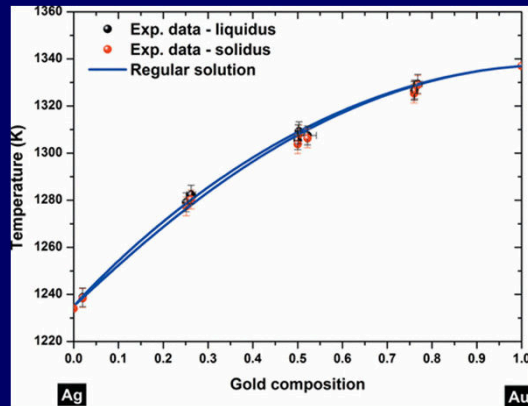
黄金皇冠参假白银了吗?



<https://www.zcool.com.cn/work/ZMzAzMDewOTY=.html>

黄金密度约为：白银的2倍，水的20倍

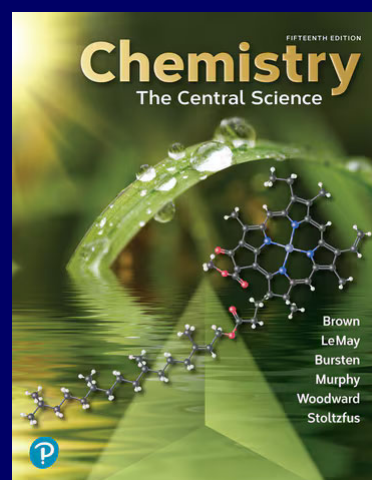
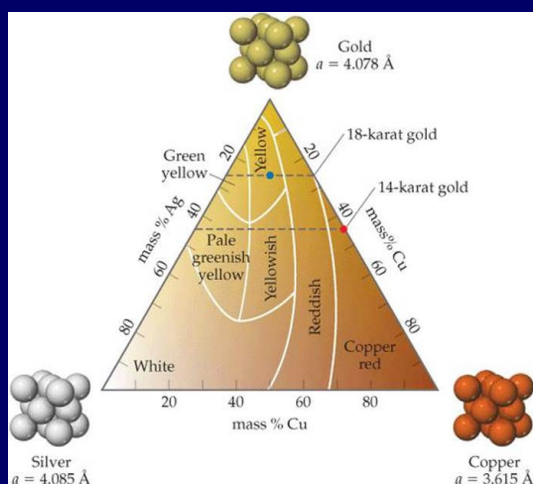
黄金中可以参多少白银？——金银合金



金银几乎可以任意比率互溶成为金银合金

Okamoto H., Massalski T. B. Bull. Alloy Phase Diagrams 1983, 4, 30-38

黄金中可以参多少白银？——金银合金



金银（铜）合金的色泽

替换 100 g 黄金后, 体积变化如下:

$$100 \text{ g 黄金的体积: } V = \frac{m}{\rho} = \frac{100 \text{ g}}{19.3 \text{ g/cm}^3} = 5.18 \text{ cm}^3$$

$$100 \text{ g 银的体积: } V = \frac{m}{\rho} = \frac{100 \text{ g}}{10.5 \text{ g/cm}^3} = 9.52 \text{ cm}^3$$

体积变化量: 4.3 cm^3 。

两千年前, 人类使用的容器远没有今天的精细, 假设测量溢水量的是一直径为 25 cm 的圆柱形容器, 则其底面积为 490.8 cm^2 。工匠替换 100 g 银后, 由于体积变化而使水面上升的高度为 $h_1 = \frac{4.3 \text{ cm}^3}{490.8 \text{ cm}^2} = 0.009 \text{ cm}$, 即水面差异为 0.09 mm , 这一细微的高度差异在当时的技术条件下显然是不可能被分辨的。



~ 1 kg

刘迎新, 林钦, “关于阿基米德鉴别皇冠的教学思考”, 《物理教学探讨》, 2018, 4, 65

2. 白银中黄金含量的测定与考古学



波斯银币 590AD



波斯银币 105AD

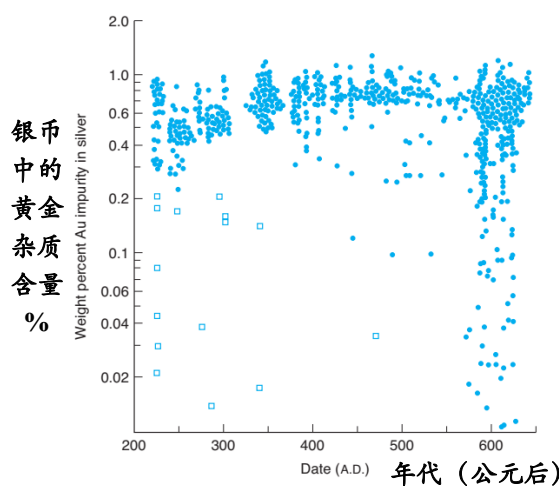


FIGURE 1-2 Weight percent of gold impurity in silver coins from Persia. Colored squares are known, modern forgeries. Note that the ordinate scale is logarithmic. [Data from A. A. Gordus and J. P. Gordus, *Archaeological Chemistry, Adv. Chem. No. 138*, American Chemical Society, Washington, DC, 1974, pp. 124–147.]

现代

1克黄金: 773元

1克白银: 9.2元

图片来自: Daniel C. Harris, Charles A. Lucy, *Quantitative Chemical Analysis*, 9th Ed.

高纯度银单质中杂质的现代分析方法之一——原子光谱法

Rapid Analysis of Impurities in Silver using a Separate Sampling and Excitation Accessory (SSEA) and Thermo Scientific iCAP 6500 Duo

G. Buchbinder and N. Verblyudov, Intertech Corporation, Novosibirsk Office, Russia and
A. Clavering, Applications Specialist ICP, Thermo Scientific, Cambridge, UK



	302	1247	1472-2
Ag	99.999	99.940	99.881
As	<DL	0.00007	0.00007
Au	0.00006	0.0069	0.0100
Bi	<DL	0.0056	0.0045
Cd	<DL	0.000003	<DL
Co	0.000019	0.00025	0.000047
Cr	0.000025	0.00013	0.00001
Cu	0.00017	0.0315	0.0945
Fe	0.00015	0.00069	0.00008
Mn	0.00017	0.00003	0.000006
Ni	<DL	<DL	0.00001
Pb	0.00037	0.00073	0.00027
Pd	<DL	0.0017	0.00176
Pt	<DL	0.0019	0.00188
Rh	<DL	0.0026	0.00255
Sb	<DL	0.00064	0.00020
Se	0.00010	0.00095	<DL
Sn	<DL	<DL	<DL
Te	0.00006	0.0047	0.00176
Ti	<DL	<DL	0.00016
Zn	0.00017	0.00009	0.00013

第1章 分析化学概论

1.1 什么是分析化学

定性分析与定量分析

1.2 分析化学的内容

化学分析与仪器分析

典型分析过程（取样、分离、测量）

微量分析与痕量分析

1.3 分析化学发展趋势

1.1 什么是分析化学

- “分析化学”是获取物质的化学信息，研究物质的组成、含量、结构及状态的科学。

- Qualitative analysis and quantitative analysis**
(定性分析) (定量分析)

Qualitative analysis tells us what chemicals are present

Quantitative analysis tells us how much.

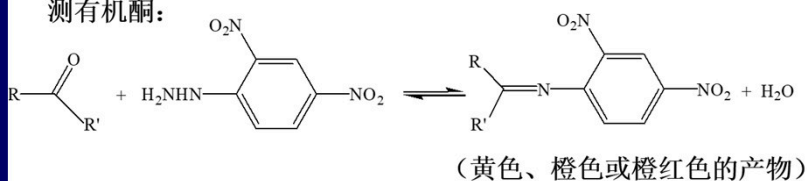
定性还是定量，依分析的对象而定。例如，

- 枪击残余物 (Gun shot residue, GSR)分析，只需定性不需定量。包括未燃烧的火药、弹药雷管混合物、金属粉末Pb, Ba, Sb等；通过分布范围确定枪支发射位置与射击目标之间的距离；
- 煤炭产品的分析，需要测定杂质硫的含量，依硫含量的多少定价。

通过化学反应或仪器分析。

如，测 Ag^+ ： $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{AgCl}$ （白色沉淀）

测有机酮：



定性定量分析：奥运会运动员尿检

尿检需检测的物质有500余种。如兴奋剂 (stimulants), 类固醇 (steroids), β 阻滞剂 (β blockers), 利尿剂(diuretics), 麻醉剂 (narcotics), 止痛剂 (analgesics), 局部麻醉剂 (local anesthetics), 镇静剂 (sedatives)。有些只能以代谢物的形式被检测出来。

需要在三个层面进行检测：

1. Fast-screening: **快速筛查**。区分正常尿样还是阳性。
用immunoassay, GC, or LC。
2. Identification: **鉴别**。上一步分析发现可疑物，需要进一步鉴定。一般需要经过新一轮样品制备(如水解、萃取、衍生)，然后用GC/MS定性，看可疑物是什么。
3. Possible quantification: **定量**。某些物质需要准确定量（光谱、GC），以区分正常食物摄取还是滥用药。



波意耳
(Robert Boyle 1627-1691)

波意耳建立了元素学说 (1661年)
第一个发明指示剂 (例如：石蕊)，
创造了许多**定性**检验酸碱的方法

拉瓦锡建立了燃烧氧化学说 (1756年)
明确提出氧气在燃烧中的重要作用，
证实水是由氢和氧两种元素组成
定量分析的先驱：分析天平的应用



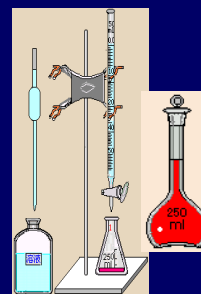
拉瓦锡，father of analytical chemistry
(Antoine Lavoisier 1743~1793)

1.2 分析化学的内容——化学分析与仪器分析

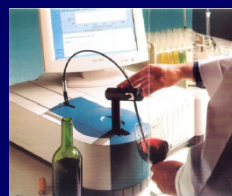
分析化学

- 化学分析
- 仪器分析

依据化学反应，
使用玻璃仪器。



依据物理或物理化学性质，
使用特殊仪器。



化学分析法——化学分析

利用物质与物质的选择性、特异性相互作用原理进行分析的方法。

定性分析 (qualitative analysis) —— 是什么

定量分析 (quantitative analysis) —— 有多少

定量分析化学的四大平衡：

酸碱平衡、配位平衡、沉淀平衡、氧化还原平衡

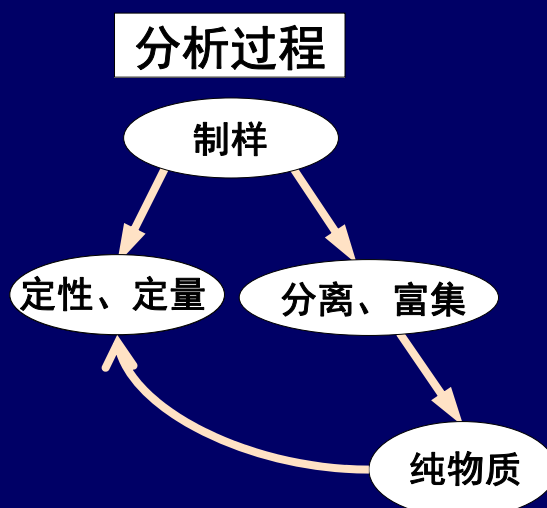
物理分析方法——仪器分析

以电磁波、电子、中子、 γ 射线、离子等与物质的相互作用原理进行分析的方法。

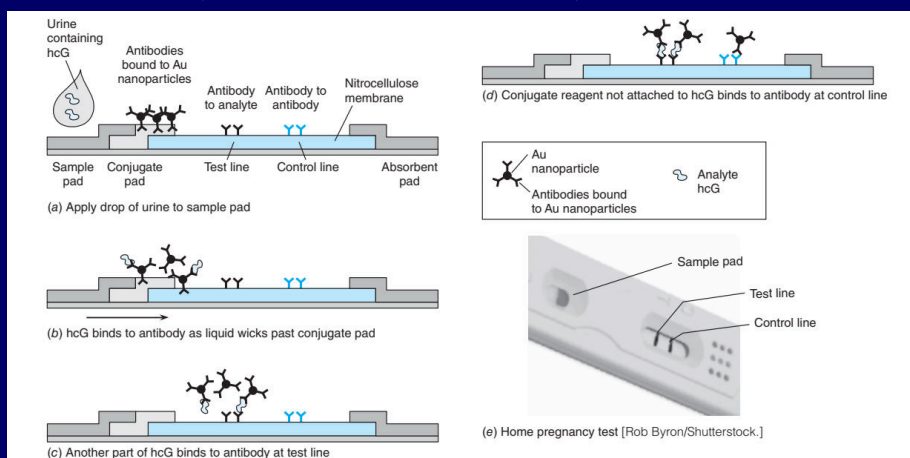
仪器分析的主要内容：

光化学：紫外-可见、荧光、磷光、红外、激光拉曼、
原子发射、原子吸收、核磁共振
电化学：电导、电位（pH与离子选择性电极）、
电流（库仑分析和电重量法）、
伏安（极谱和溶出伏安法）
色谱法：气相、液相、超临界流体、电泳
其它：质谱、电子能谱、活化分析、免疫分析、热分析等

1.2 分析化学的内容——分析过程



定性分析过程例子——免疫分析（自测试剂盒）



Lateral flow assay（侧向层析检测），Immunoassay（免疫检测）

Analyte（分析物），Antibody（抗体），Au nanoparticle（纳米金）

假阳性（false positive），假阴性（false negative）

图片来自：Daniel C. Harris, Charles A. Lucy, Quantitative Chemical Analysis, 9th Ed.

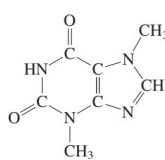
定量分析过程例子——巧克力中咖啡因含量的测定

巧克力



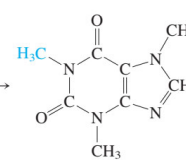
Chocolate is great to eat, but not so easy to analyze. [Dima Sobko/Shutterstock.]

可可碱



Theobromine (from Greek "food of the gods")
A diuretic, smooth muscle relaxant,
cardiac stimulant, and vasodilator

咖啡因

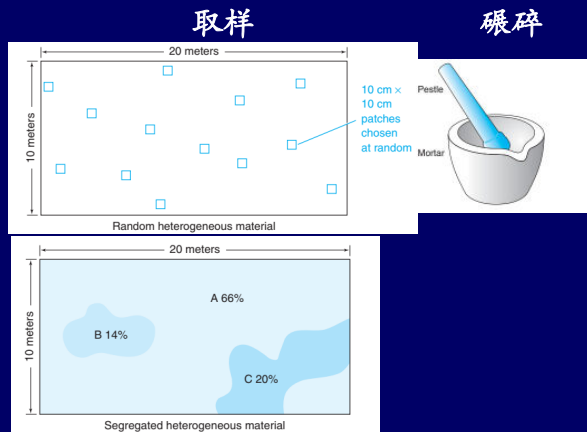


Caffeine
A central nervous system stimulant

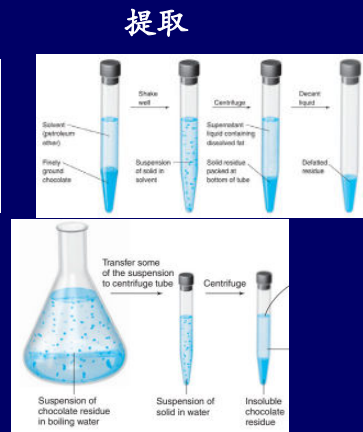
图片来自：Daniel C. Harris, Charles A. Lucy, Quantitative Chemical Analysis, 9th Ed. Page 2-9

定量分析过程例子——巧克力中咖啡因含量的测定

制样



分离、富集



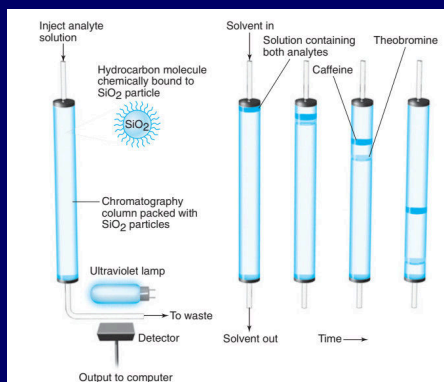
取样原则：尽可能代表整体样品

固体样品常用处理方法

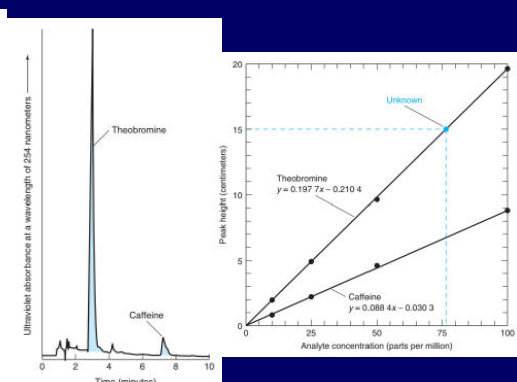
图片来自：Daniel C. Harris, Charles A. Lucy, Quantitative Chemical Analysis, 9th Ed.

定量分析过程例子——巧克力中咖啡因含量的测定

分离、富集



检测



色谱分析（高效液相色谱，HPLC）

色谱定量分析

图片来自：Daniel C. Harris, Charles A. Lucy, Quantitative Chemical Analysis, 9th Ed.

黑巧克力和白巧克力

TABLE 0-1 Analyses of dark and white chocolate		
Analyte	Grams of analyte per 100 grams of chocolate	
	Dark chocolate	White chocolate
Theobromine	0.392 ± 0.002	0.010 ± 0.007
Caffeine	0.050 ± 0.003	0.000 9 ± 0.001 4

Average ± standard deviation of three replicate injections of each extract.

Daniel C. Harris, Charles A. Lucy, Quantitative Chemical Analysis, 9th Ed.

茶、咖啡以及可乐

Table 1. Quantitation of caffeine and theobromine in some beverages. (n = 4)

	Caffeine		Theobromine	
	ppm	mg/g	ppm	mg/g
Tea	433 ± 2	21.6 ± 0.1	25 ± 2	1.3 ± 0.1
Decaffeinated tea	6 ± 1	0.3 ± 0.1	17 ± 1	0.9 ± 0.1
Espresso coffee	1760 ± 8	22.0 ± 0.1	27 ± 2	0.3 ± 0.1
Decaffeinated coffee	137 ± 3	1.7 ± 0.1	26 ± 2	0.3 ± 0.1
Diet-cola	158 ± 2		1.7 ± 0.1	

Gennaro M. C., Abrigo C. Fresenius J. Anal. Chem. 1992, 343, 523-525

分析方法分类及特点

一、根据研究对象分类

- 1. 有机分析
- 2. 无机分析

二、根据分析任务分类

- 1. 定性分析
- 2. 定量分析
- 3. 结构解析

三、根据含量和样品用量分类

- 1. 常量分析
- 2. 微量分析
- 3. 痕量分析

1.3 分析方法分类及特点

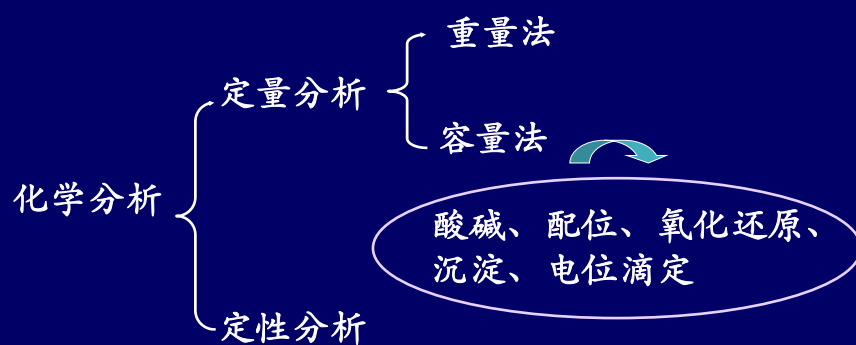
方法名称	被分析物含量
常量分析法	> 1%
微量分析法	1% ~ ppm
痕量分析法	< ppm
超痕量分析法	≤ ppt

方法名称	取样量	取样体积
常量分析法	> 10 mg	> 1 mL
半微量分析法	0.1 ~ 10 mg	0.01 ~ 1 mL
超微量分析法	< 0.1 mg	< 0.01 mL

量的表述

prefix	symbol	factor	prefix	symbol	factor
yotta	Y	10^{24}	yocto	y	10^{-24}
zetta	Z	10^{21}	zepto	z	10^{-21}
exa	E	10^{18}	atto	a	10^{-18}
peta	P	10^{15}	femto	f	10^{-15}
tera	T	10^{12}	pico	p	10^{-12}
giga	G	10^9	nano	n	10^{-9}
mega	M	10^6	micro	μ	10^{-6}
kilo	k	10^3	mili	m	10^{-3}
hecto	h	10^2	centi	c	10^{-2}
deca	da	10^1	deci	d	10^{-1}

ppt
ppb
ppm



- 化学分析方法的准确度高（千分之几），需样品量大（mmol或mg级），适宜于常量分析。
- 分析化学中突出“量”的概念。如：测定数据不可随意取舍；数据准确度、偏差大小与采用的分析方法有关。

重量分析的基础仪器——天平

机械天平

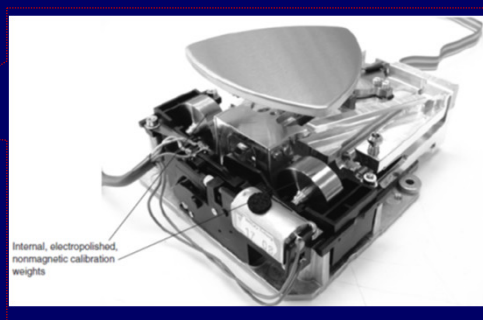
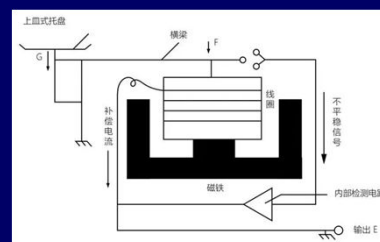
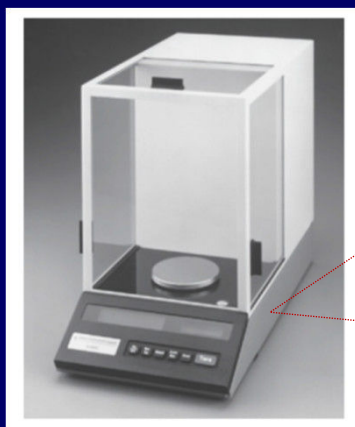


目前已很少在日常分析测量中使用

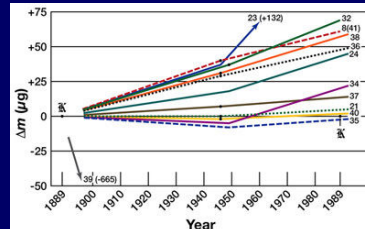
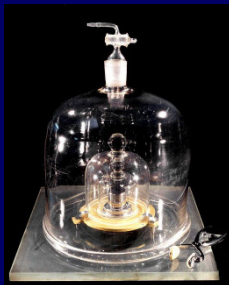


砝码

电子天平



千克kg的标准



The International Prototype Kilogram, in Sèvres, France



K20 and Friends: Four of the five U.S. national prototype kilogram artifacts

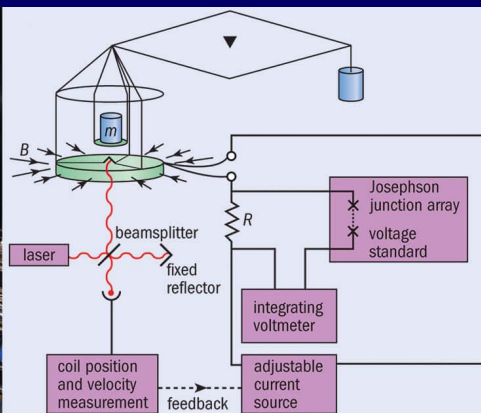
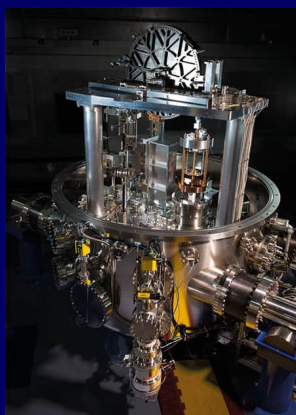
<https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-introduction>

千克kg的新标准

以kg标准为锚，用“Kibble天平”精确测量了普朗克常数 h

$$h = 6.626070150 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

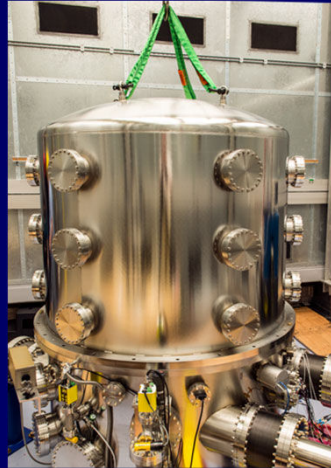
再在特定Kibble天平参数下，用普朗克常数 h 获得kg标准值



The Kibble balance (watt balance)

The Kibble balance (watt balance) 原理

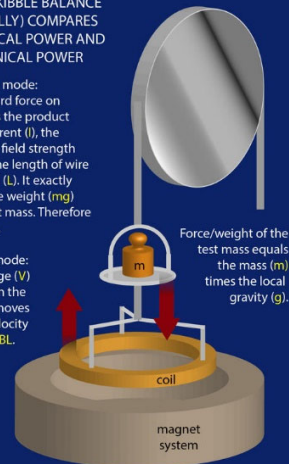
$$IV = mgv$$



HOW A KIBBLE BALANCE (VIRTUALLY) COMPARES ELECTRICAL POWER AND MECHANICAL POWER

Weighing mode:
The upward force on the coil is the product of the current (I), the magnetic field strength (B), and the length of wire in the coil (L). It exactly equals the weight (mg) of the test mass. Therefore $mg = IBL$.

Velocity mode:
The voltage (V) induced in the coil as it moves equals velocity (v) times BL .



Weighing Mode: $mg = IBL$ Velocity Mode: $V = vBL$
so $mg/I = BL$ so $V/v = BL$

BL is the same in each case and cancels out. Thus
 IV (watts elec. power) = mgv (watts mech. power)

<https://www.nist.gov/video/operating-principles-nist-4-watt-balance>

常见分析方法的比较

分析方法	mol / L	精度%	选择性	分析速度	价格	对象
重量分析	$10^{-1} \sim 10^{-2}$	0.1	小~中	慢	低	无机
滴定分析	$10^{-1} \sim 10^{-4}$	0.1 ~ 1	小~中	中	低	无机,有机
电位分析	$10^{-1} \sim 10^{-6}$	2	好	快	低	无机
电解分析	$10^{-1} \sim 10^{-4}$	0.01 ~ 2	中	慢~中	中	无机,有机
极谱法	$10^{-3} \sim 10^{-10}$	2 ~ 5	好	中	中	无机,有机
分光光度	$10^{-3} \sim 10^{-6}$	2	好~中	快~中	低~中	无机,有机
荧光分析	$10^{-6} \sim 10^{-9}$	2 ~ 5	中	中	中	有机
原子光谱	$10^{-3} \sim 10^{-9}$	2 ~ 10	好	快	中~高	无机,多元素
色谱	$10^{-3} \sim 10^{-9}$	2 ~ 5	好	快~中	中~高	有机,多组分
动力学分析	$10^{-2} \sim 10^{-10}$	2 ~ 10	好~中	快~中	中	无机,有机,酶

1.3 分析化学的应用及发展趋势

- 工农业生产：原料及产品的质量检验和工艺流程控制
- 科学技术：分析化学是**科学技术的眼睛**，提供表面、内层、微区和动态的组成、含量和结构信息，**是科学发现的基础**，如新材料的结构与性能、空间科学中微型、高效、智能、自动化仪器的研制等
- 人类健康与生活：提供技术保障，生活产品和环境的质量监控、新药研究和应用、DNA测序和活体检测、体育兴奋剂检测、防伪打假、法庭物证

空气中CO₂的含量：

1960年	315 ppm
1970年	340 ppm
2010年	390.9 ppm
2030年	450 ppm

大规模集成电路中U、Th的含量：ppb-ppt

海水中U的含量：3 ppb

二噁英（dioxin）的允许暴露量：1-20 ppt

二噁英事件

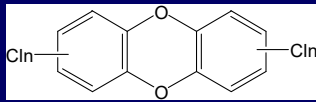


Dioxin事件给比利时造成的经济损失达200亿欧元

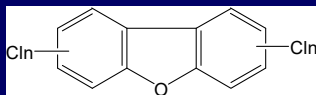
毒鸡蛋事件：

- 1999年3月，比利时的一些养鸡户发现鸡肉生长异常，鸡蛋减少，向保险公司提出补偿要求。保险公司委托荷兰研究机构化验，发现鸡脂肪中Dioxins的含量超标140倍。原因是比利时维克斯特饲料厂8吨饲料中掺进的**废机油被Dioxin污染**。Dioxin事件给比利时造成的经济损失达200亿欧元。
- 2017年8月在比利时、荷兰、德国、英国、法国等多国检出含有**杀虫剂氟虫腈**的鸡蛋。“毒鸡蛋”风波据信起源于一家荷兰企业使用含氟虫腈的杀虫剂为禽类除虱，而这款杀虫剂是由另一家比利时企业供货。氟虫腈可杀灭跳蚤、螨和虱，被世界卫生组织列为“对人类有中度毒性”的化学品。欧盟法律规定，氟虫腈不得用于人类食品产业链中的畜禽。

Dioxin家族

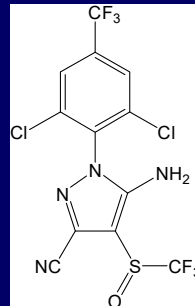


多氯二苯并对二噁英, 75种



多氯二苯并呋喃PCDF, 135种

Fipronil 氟虫腈



苯并吡唑衍生物

目前用高效液相色谱-质谱检测二噁英

1.4 分析化学的应用及发展趋势

- 1) 化学分析到仪器分析
- 2) 常量分析到微量分析
- 3) 总体分析到表面、局部和深度分析
- 4) 静态到动态分析
- 5) 新的分析法(获得“质”的信息)
- 6) 新的解析法
- 7) 状态解析到物质体系的诊断

单细胞中的离子、分子检测

单细胞：大小约1-10μm，是

$$\frac{4}{3} \times \pi \times (10^{-6})^3 \approx 10^{-18} m^3 (10^{-15} l)$$

远距离检测：

火星岩石的X射线荧光分析

江河湖海等天然水中化学成分的现场分析

1.4 分析化学的应用及发展趋势

诺贝尔化学、物理奖得主约有1/3-1/4是提出了**创新性分析方法**的科学家



日本科学家下村修、美国科学家马丁·沙尔菲和美籍华裔科学家钱永健因发现绿色荧光蛋白获得2008年诺贝尔化学奖

年份	得主国籍	获奖贡献
2009	美国 以色列	核糖体结构和功能
2008	美国	绿色荧光蛋白
2007	德国	表面化学
2006	美国	真核转录的分子基础
2005	法国 美国	烯烃复分解
2004	以色列 美国	泛素调节的蛋白质降解
2003	美国	细胞膜通道
2002	美国 日本 瑞士	MALDI-MS

年份	得主国籍	内容
2010	日本 美国	C成键，钯催化交叉偶联反应
2011	以色列	准晶体
2012	美国	G蛋白偶联受体
2013	美国	多尺度复杂化学系统模型
2014	美国 德国	超分辨率荧光显微镜
2015	瑞典 美国 土耳其	DNA修复的机制
2016	法国 英国 荷兰	分子机器的设计与合成
2017	瑞士 德国 英国	冷冻电子显微镜
2018	美国 美国 英国	酶的定向进化和噬菌体展示技术
2019	美国 英国 日本	锂离子电池
2020	法国 美国	CRISPR/Cas9基因编辑
2021	德国 美国	非对称有机催化
2022	美国 丹麦 美国	点击化学和生物正交化学

实验室废弃化学品的处理

方法：

1. 无污染的用自来水稀释后倒入下水道；
2. 有污染的存入废液缸中统一处理；
3. 有毒性的将其处理为毒性低的形态后倒入下水道或废液缸；
4. 有价值的回收使用

进入实验室上课或实践前，必须完成实验室安全培训：

完成“化学安全”模块的在线培训与在线测试，建议学习“生物安全”模块

<http://labsafety.sysc.tsinghua.edu.cn/#/Edu/online/home>

作业

1. 以下分析属于定量分析的是（ ），并简述为什么？

- (A) 运动员兴奋剂快速筛查区分是否阳性
- (B) 枪击残留物分析判断是否是枪击位置
- (C) 国标法检测饮用水中重金属含量是否超标
- (D) 幽门螺杆菌自测试剂盒抗原检测判断是否阳性

2. “一滴血测癌症”曾经是美国的一场荒诞闹剧，也是世界科技创业史上著名的惊天骗局（Theranos公司，创始人伊丽莎白·霍姆斯Elizabeth Holmes）。美国的 HBO 就以该真实事件拍了一部纪录片《滴血成金：硅谷血检大骗局》，《坏血：一个硅谷巨头的秘密与谎言》一书也同样来源于该骗局。请从制样（取样）的角度来阐述你认为“一滴血测癌症”可能存在的不合理性。